

## 4. TEHNIČKI OPIS

### 4.1. OPĆENITO

Govoreći o problematici suvremenog školstva, prije svega treba spomenuti da unatoč teškoj situaciji u zemlji ipak polagano počinje proces obnavljanja i modernizacije škola, neke škole se rekonstruiraju, neke proširuju, a grade se i nove.

Tako se na području Grada Zagreba ukazala potreba **za rekonstrukcijom Osnovne škole "Josip Juraj Strossmayer" u Varšavskoj ulici u Zagrebu**. Kako zgrada škole datira iz 1865. godine, a izgrađena je potkraj prošlog stoljeća, za predmetnu građevinu nije izdana građevna dozvola, a ne postoji ni valjana projektna dokumentacija. Investitor je zatražio detaljni snimak postojećeg stanja kako bi se riješio problem nedostatne građevne dokumentacije.

#### Opseg radova

Razlike u projektima iz 19. stoljeća odnosno od postojećeg stanja i ovog projekta iz 2001. godine vezano na oblikovanje i dispoziciju prostora nema, jer se ovim projektom predlazu samo **konstruktivno ojačanje glavnog stubišta dodavanjem dodatnog NPI 200 profila uz već postojeći, oblaganje kamenom tog stubišta, konstruktivno ojačanje desnog zabatnog zida, rekonstrukcija instalacija vodovoda i kanalizacije, zamjena dijela električnih instalacija, sanacija podruma od kapilarne vode injektiranjem, izvedbom nove HI te odvajanjem podrumskog zida od terena AB kanalom na način na koji je dio podruma kod kuhinje saniran, te interijersko uređenje sanitarnih prostora (oblaganje novim keramičkim pločicama i izvođenje novih metalnih pregrada), zamjena terazza na hodnicima keramičkim pločicama, kao i potpuno uređenje pročelja i vanjske stolarije bez mijenjanja izgleda građevine.**

Kako je građevina pod skrbi Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika, svi bi se radovi na počelcima radili u konzultaciji tim zavodom. Pri tome bilo bi potrebno uzimanje otisaka svih profilacija pročelja prije početka radova, te izvođenja potpuno istih detalja vezano za pročelje, te izvođenje vanjske stolarije u istim detaljima kao postojeća uz izuzetak stavljanja IZO stakla na vanjska prozorska krila (prozori učionica su dvostruki).

#### Sadašnje stanje

Osnovna škola "Josipa Juraja Strossmayera" u Zagrebu može se podijeliti na dva dijela: na glavni dio škole klasičnog M oblika sa učionicama, gospodarskim i upravnim prostorijama etažnosti - podrum, visoko prizemlje, dva kata i potkrovlje - neobrađeni tavanski prostor, te na dio građevine u produžetku prema dvorištu u kojem je smještena dvorana tjelesne i zdravstvene kulture - gombaona etažnosti razizemlje. Cjelokupna školska građevina je dotrajala i nalazi se u vrlo jadnome stanju. Ovim projektom predviđeno je da se cijeli kompleks rekonstruira.

Danas u Osnovnoj školi "Josipa Juraja Strossmayera" nastava se održava u dvije smjene (tri cjelodnevna boravka) u 16 klasičnih učionica. Škola raspolaže sa oko 3285,26 m<sup>2</sup> unutarnjeg prostora i 2908 m<sup>2</sup> vanjskih površina (u površinu uključeno i asfaltno igralište).

Škola ima športsku dvoranu koja je prijašnjim adaptacijama povezana sa centralnom zgradom škole preko glavnog stubišta.

#### Osnovni nedostaci na zgradi škole su:

- dotrajala vanjska stolarija (velikom broju prozora prijeti ispadanje);
- unutarnju stolariju potrebno je urediti, a pojedine dijelove zamijeniti;
- popucala žbuka na trstici stropnih konstrukcija; popucao zabatni desni zid potkrovlja;
- zidovi podrumskih prostorija su uslijed dizanja kapilarne vlage u lošem stanju (sve osim kuhinskog trakta koji je nedavno saniran izvedbom drenaže i injektiranjem zidova);
- postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije su dotrajale, pa treba osposobiti sustav interne i eksterne odvodnje;

Iz svega navedenoga i opisanog, vidljivo je da su uvjeti rada i održavanja nastave u ovoj školi otežani. Da bi se stvorili optimalni uvjeti za održavanje nastave, poboljšali uvjeti rada nastavnika, te ostvarila potpuna sigurnost učenika potrebno je školu rekonstruirati.

### Postojeća infrastruktura:

- u Varšavskoj ulici izgrađen je vodoopskrbni cjevovod  $\varnothing 150$  mm
- parcelom prolazi magistralni cjevovod  $\varnothing 700$  mm
- ulični hidrant na nogostupu kod zgrade na broju 16 u Varšavskoj ulici
- interna hidrantska instalacija i protupožarni aparati
- instalacija elektrike, panik rasvjete i instalacije za informatičku opremu
- projektirana trasa telefona prolazi Varšavskom ulicom, škola je priključena na telefonsku instalaciju
- postojeći tk. kabel i tk. kanalizacija
- postoji priključak na javnu kanalizaciju
- kotlovnica škole na lož ulje (osam cisterni sadrže ukupno 16.000 l loživog ulja) nedavno je adaptirana;
- kuća ima priključak plina

## 4.2. SITUACIJA

### GRAĐEVINSKA PARCELA

Smještaj građevine prikazan je u grafičkom dijelu elaborata – situacija.

Građevinska parcela sastoji se od čestica k.č.br. 2125 k.o. Grad Zagreb - zgrada škole, te čestica k.č.br. 2126 k.o. Grad Zagreb - parcela oko škole.

Površina parcele je 3938 m<sup>2</sup>, a bruto površina prizemlja objekta škole je 1030, pa iz toga proizlazi izgrađenost parcele (vertikalna projekcija zatvorenih nadzemnih etaža građevine) od 26.15 %. Teren je ravan. Predmetna čestica se nalazi u donjogradskoj zoni, te je okružena izgrađenim parcelama (višestambena izgradnja - mješovita namjena).

Oblik parcele je pravokutan.

- Humusirane i ozelenjene kolne površine oploćene bet. prefabriciranim šupljim elementima 656.60 m<sup>2</sup> što iznosi 16.67 % površine građ. parcele
- vanjski oploćeni trg i pristupni prostor  $39,70 \times 8,0 = 318,40$  m<sup>2</sup> što iznosi 8,08% površine građ. parcele
- parkiralište (16 p.m.) 134.95 (zapadno) i 69.85 (istočno) 204.80 m<sup>2</sup> što iznosi 5,20 % površine građ. parcele
- vanjska igrališta 939.78 m<sup>2</sup> što iznosi 23,86 % površine građ. parcele
- uređene zelene površine 327.85 m<sup>2</sup> odnosno 8.32% površine građ. parcele.

Ispred objekta škole formiran je ograđeni školski " trg ". Na prostoru školskog trga predviđeno je okupljanje učenika prije i poslije nastave. Ovim prostorom objekt škole je uvučen je u središte parcele i udaljen od ulice čime se postiglo da su učenici zaštićeni od prometnih nezgoda ( istrčavanje učenika na javnu prometnu površinu), te sadnjom drveća smanjena buka s ulice. Glavni ulaz u školu osiguran je iz prostora trga koji je ograđen.

Prometno rješenje kolnog prometa uključuje interne parkirališne prostore unutar rubova parcele i ovim rješenjem se ne utječe na kolne i pješačke prilaze, te broj parkirališta. Pristup na parcelu, a samim time i do zgrade škole biti će osiguran sa južne strane, sa javne prometne površine koja prolazi neposredno iz Varšavske ulice.

Na istočnom i zapadnom dijelu parcele uređeni su parkirališni prostori, dok na sjevernom dijelu parcele smješteni su sportski tereni za održavanje nastave TZK.

Zgrada je natkrivena složenim krovom. Završni pokrov je biber crijep.

Oko parcele škole postojeće posađeno zelenilo (postojeće drveće se čuva) a teren ozelenjen travom se zadržava.

#### 4.3. FUNKCIJA

Namjeravanim zahvatom ne utječe se na funkciju prostora, odnosno svi prostori ostaju u postojećoj funkciji. Namjena građevine je osnova škola "Josip Juraj Strossmayer" sa dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Zgrada škole nalazi se pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika.

U samu zgradu osnovne škole pristupa se iz prostora školskog trga (vanjsko dvorište) preko vanjskog ograđenog, popločenog trga pred školom. Kontrola ulaza u školu vrši se iz prostora vratarnice. Ovaj prostor je smješten na lijevoj strani od glavnog ulaza, a ostvaruje vizualnu komunikaciju sa prostorom vjetrobrana i prostorom glavne horizontalne i vertikalne komunikacije. U ovaj prostor pristupa se iz prostora ulaznog halla sa stubištem.

Toplom vezom ostvaren je direktan ulazak iz škole u nečisti hodnik sportske dvorane.

Prostor ulaznog halla povezuje upravne i edukativne dijelove škole sa dvoranom za TKZ.

Prizemlje stare škole odignuto je od nivoa ulaznog halla za cca 2,10 m. U prizemlju stare škole smješteni su lijevo od ulaza slijedeći prostori: učionica za likovnu i glazbenu kulturu, sa pripadajućim kabinetom i spremištem, specijalizirana učionica (kemije, fizike i biologije) sa svojim pripadajućim. Spremište učionice likovnog nalazi se u podrumskom dijelu ispod stepeništa za dvoranu TKZ-a.

Na desnoj strani od glavnog ulaza smještene su tri učionice, računovodstvo. Na svakoj od strana postoji sanitarni čvor.

Nasuprot glavnog ulaza, ostvarena je veza sa dijelom škole u kojemu je smještena sportska dvorana sa pratećim sadržajima (svlačionice za muške učenike koje su u neadekvatnom prostoru ulaznog dijela dvorane, te prostor nastavnika TKZ-a sa sanitarnim). U ovaj školski sklop omogućen direktan pristup izvana preko sporednog "gospodarskog" ulaza. Ovaj ulaz koristi se i kao veza sportske dvorane sa vanjskim terenima.

Na katu glavne zgrade škole smješteni su učionički prostori namijenjeni učenicima od 5 - 8 razreda (predmetna nastava sa učionicama hrvatskog sa pripadajućim kabinetom, matematike, zemljopisa i povijesti sa pripadajućim kabinetom, informatike i stranih jezika), te mala čajna kuhinja zaposlenih, tajništvo, ravnatelj, pedagog i zbornica. Na svakoj od strana nalazi se sanitarna grupa, s time sa su sanitarije desno od osoblja zaposlenog u školi, a lijevo sanitarije učenika. Na ovoj etaži smješteno je ukupno pet učionica.

Na drugom katu smješteno je šest učionica razredne nastave. Graderobe za razrednu nastavu nalaze se unutar svakog razreda. U lijevom traktu tu se još nalaze dva kabineta i sanitarni čvor, a u desnom logoped, sanitarni trakt te prostor sa drvenim stubištem za potkrovlje.

U potkrovlju je neuređen prostor, budući da je krovnište izvedeno kao visulje te postoje vezne grede koje dijele prostor prostor potkrovlja nema namjenu.

U podrumskom dijelu škole nalaze se radionica kućnog majstora, spremište hrane, učionica za tehnički, WC učenika za dvoranu ( M i Ž ), garderoba za djevojčice i spremište pribora za čišćenje, blagovaona, prostor za izdavanje hrane, te kuhinja.

Glavnim je stubištem kuhinjski sklop povezan sa školom preko zasebnog gospodarskog ulaza u prizemlju.

Školska građevina natkrivena je složenom krovnom konstrukcijom s time da škola zadržava autentični izgled krova (višestrešno, čiji je završni pokrov biber crijep).

Svijetla visina prostorija po etažama ( od gotovog poda do podgleda spuštenog stropa ) iznosi:

- podrum - 320 cm
- prizemlje i I kat- 459 cm
- II kat - 439 cm
- potkrovlje - nadozid 70-195 cm

#### **4.4. OPIS ZAHVATA**

Predviđenim zahvatom se ne utječe na vanjski izgled, veličinu i namjenu postojećeg objekta.

Rekonstrukciju OŠ "J. J. Strossmayer" čini:

- konstruktivno ojačanje glavnog stubišta (ojačanje dodatnim NPI 200 profilom, zamjena nastupnih elemenata i oblaganje kamenom),
- izvedba novog desnog zabatnog zida potkrovlja radi konstruktivnog ojačanja,
- skidanje žbuke stropova na trstici i postavljenje GK-ploča na aluminijским nosačima i unutamje žbukanje prostora u cijelini,
- interijersko preuređenje sanitarnih čvorova (nova keramika i lagane pregrade između sanitarija),
- radovi na modernizaciji i zamijeni dotrajalih instalacija (izmjena instalacije vodovoda i kanalizacije, postojeća hidrantska mreža ostaje kakva je, osposobljavanje sustava interne i eksterne odvodnje, odnosno izrada vanjske i unutamje fekalne i oborinske kanalizacije sa svim tehničkim rješenjima uključivo prepumpavanja, pročišćavanja i ostale predranje nužne za spajanje na javnu odvodnju),
- rekonstrukcija krovišta (samo postavljanja daščane oplata, nove krovne ljepenke, crijeva i limarije, zamijena starih krovnih prozora),
- adaptirati podrumске prostore s posebnim naglaskom na sanaciju od kapilarne vlage i izveba drenaže,

Predmet ovoga projekta su svi gore navedeni dijelovi.

#### **KONSTRUKTIVNO OJAČANJE GLAVNOG STUBIŠTA**

Podesti stubišta leže sa tri strane na zidovima, a na jednoj strani na čeličnom NPI 200 profilu na koji su oslonjeni krakovi stubišta. Kamene stepenice koje leže na tim traverzama su djelomično izlizane, a cijela konstrukcija osjetno vibrira pri prolasku djece, pa je potrebno ojačavanje.

Predložene su dvije varijante i to:

- 1) uz postojeći profil NPI 200 na uzdužnom rubu kraka postaviti dodatni profil NPI 200 i povezati ih s M16 k.v.8.8. na ležajevima i u 1/3 raspona, te zavariti.
- 2) Postaviti dodatni profil NPI 200 u sredinu kamenih stuba.

Spoj novog profila NPI 200 treba povezati s poprečnim ležajnim profilom na isti način kao u postojećem stanju. Poprečni ležajni profil nije obuhvaćen ovom analizom, jer na dolazi do promijene opterećenja osim vlastite težine dodatnog NPI 200 profila koja je mala u usporedbi s ukupnim opterećenjem.

*Pri ovome je važno pripomenuti da se postojeća kovano-željezna ograda namjerava čuvati i vratiti u prvobitno stanje.*

#### **INTERIJERSKO PREUREĐENJE SANITARNIH ČVOROVA**

Sanitarne grupe bi se trebale urediti oblaganjem novim pločicama, te zamjenom sanitarnih predmeta i pregradnih stijena uz predhodnu rekonstrukciju svih instalacija vode i kanalizacije. Sanitarije imaju odzračivanje putem vanjskih otvora na pročelju.

#### **REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA**

Problem je jedino što je u sadašnjem stanju pokrov postavljen direktno na rogove, pa ne postoji nikakva izolacija od kiše. Našim prijedlogom rekonstrukcije na sadašnju konstrukciju rogova bi se postavila nova daščana oplata, nova krovna ljepenka, crijeva i limarija.

Postojeći otvori u krovu i njegovo odzračivanje putem krovnih prozora bi se poštivalo u cijelosti.

Provedena je analiza opterećenja krovišta, jer se dodaje daščana oplata i hidroizolacija. Budući da je time opterećenje na rogove povećano 11%, a pregledom je ustanovljeno da je sadašnje stanje krovišta zadovoljavajuće vezano na samu konstrukciju koja je zdrava i stabilna, nije potrebno dodatno ojačavanje konstrukcije.

## 4.5. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

### ZONA SEIZMIČNOSTI - konstrukcija i materijali

Građevina je u VIII zoni projektne seizmičnosti prema skali MCS- 64.

Konstruktivno se rekonstrukcijom ne zadire u konstruktivni postojeći sistem, osim u dijelu glavnog stubišta čiji se krakovi konstruktivno ojačavaju. Građevina je temeljena na trakastim temeljima, i oni ostaju kakvi postojeći. Nosivi zidovi su debljine 45 i 60 cm izvedeni u opeci. Stropovi su drveni grednici sa čeličnim zategama za ojačanje. Podesti stubišta leže sa tri strane na zidovima, a na jednoj strani na čeličnom NPI 200 profilu na koji su oslonjeni krakovi stubišta. Kamene stepenice koje leže na tim traverzama su djelomično izlizane, a cijela konstrukcija osjetno vibrira pri prolasku djece, pa je potrebno ojačavanje. Naš prijedlog je dodavanje paralelno postojećem NPI 200 još jedan NPI 200, te zamijena gazišta i oblaganje cjelokupnog stubišta kamenom. Pri ovome je važno pripomenuti da se postojeća ograda namjerava čuvati i vratiti u prvobitno stanje.

Pokrov škole je u nagiba 36°. Predviđa se i rekonstrukcija krovišta (oblik krova ostaje isti). Smjer sljemena krova kao i pokrov također ostaje isti - biber crijep.

Krov je izveden tako da u eksploataciji trajno osigurava:

- zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja,
- zaštitu od požara,
- odvođenje atmosferskog taloga.

Podrumski prostori starog dijela škole sanirat će se od štetnog utjecaja vlage.

Unutamji pregradni zidovi debljine su 15-20 cm izvedeni su također od cigle, te završno obrađeni u produžnoj vapnenoj žbuci i bojani. Malobrojni pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm. Unutrašnji zidovi su žbukani, a završna obrada zidnih površina ovisi o namjeni same prostorije ( keramičke pločice, boja ).

Stropovi su žbukani na trsci, te se isto namjerava skinuti i obložiti GK. Pločama na al-profilima.

Nosiva konstrukcija, zidovi i stropovi, tijekom eksploatacije moraju trajno osigurati zaštitu od vanjskih utjecaja, zaštitu od požara, toplinsku i zvučnu zaštitu, statiku svih elemenata i dijelova građevine kako je propisano propisima.

Podovi prostorija su ravni, ali ne i klizavi. Izvođeni su od materijala koji se lako čisti i održava, te ima odgovarajuću čvrstoću na habanje. U prostorijama gdje je moguće razlijevanje vode, podovi su otporni na vodu i izvedeni u padu prema podnim rešetkama. Od prodora vlage zaštićeni su hidroizolacijom. Finalizirani su ovisno o namjeni prostorije - parket (učionice, kabineti), keramičke pločice (sanitarije, garderoba, spremišta, i sl), kamene ploče (stubište). Tijekom eksploatacije podovi će trajno osigurati stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje, toplinsku i zvučnu zaštitu, lako čišćenje i održavanje, zaštitu od požara i zaštitu od statičkog elektriciteta.

Navedene konstrukcije zadovoljavaju važeće propise toplinske tehnike u graditeljstvu. Navedeni zidovi i stropovi propisno izvedeni, tijekom eksploatacije trajno će osigurati zaštitu od vanjskih utjecaja i atmosferilija, zaštitu od požara, toplinsku zaštitu, zvučnu zaštitu, stabilnost svih elemenata i dijelova građevine. Unutamji zidovi kao i stropovi su ožbukani grubo i fino te obojani disperzivnim bojama.

Zidovi u sanitarijama, oko umivaonika u pratećim prostorima, te na mjestima gdje može doći do jačeg prljanja obloženi su ker. pločicama do visine 2,2 m od poda.

Vanjska vrata i prozori su stolarske i bravarske izvedbe, ostakljeni IZO staklom (dva stakla) 4+12+4 mm. Vanjsko staklo je reflektirajuće u odnosu na sunčevo zračenje. Tijekom eksploatacije trajno će osigurati zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu prostorija, toplinsku zaštitu te prirodno provjetravanje prostorija.

#### **4.6. ETAŽNOST IZGRADNJE**

Etažnost stare škole ostaje nepromijenjena, odnosno ona je podrum, prizemlje i dva kata, te potkrovlje nadozida 70-195 cm. Etažnost zgrade sa gombaonom je razizemlje.

Visina vijanca i sljemena građevine ostaje nepromijenjena.

#### **4.7. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE**

Predviđenim zahvatom se ne utječe na vanjski izgled postojećeg objekta i ne povećava se veličina i namjena prostora.

Pročelje se rekonstruira (izvodi se nova žvuka), ali sve ostaje isto prema postojećim detaljima i uz konzultacije sa Regionalnim zavodom. Završna obrada pročelja škole je dekorativna žbuka.

Školska građevina natkriven je složenom krovnom konstrukcijom (biber crijep) s time da nakon rekonstrukcije zadržava autentični izgled krova (višestrešno, čiji je završni pokrov biber crijep). Centralna zgrada i zgrada dvorane za TVZ tvore jednu jedinstvenu cjelinu.

#### **4.8. BROJ UČENIKA, ODJELJENJA I UČIONICA**

Predviđeni broj učenika  $30 \times 16 = 480$ , te tri dnevna boravka što je ukupno 620 učenika

od toga je

- 12 razredne nastave,
- 3 cjelodnevna boravka
- 13 razreda predmetne nastave

#### **4.9. MIKROKLIMATSKI UVJETI**

Mikroklimatski uvjeti su osigurani građevinskom i tehničkom izvedbom. Navedene konstrukcije zadovoljavaju važeće propise toplinske tehnike u graditeljstvu. U prostoru podruma, prizemlja, I kata i II Kata postoji i u funkciji je instalacija centralnog grijanja na loživo ulje kao energent, kojim se omogućava grijanje prostora.

Učionice su prirodno osvijetljene i insolirane, a umjetna rasvjeta se predviđa na način da adekvatno zamjeni prirodnu u količini  $250 \text{ LX/m}^2$  za učionice i radne površine.

Svi prostori pa i sanitarni imaju osiguranu prirodnu ventilaciju preko prozora i vrata.

Sve građevinske konstrukcije i oprema (prozori i vrata) izvode se sa poboljšanim karakteristikama u odnosu na propisane po U.J5.600. Svi prozori učionica su stolarske izvedbe dvostruki od čega su vanjska krila ostakljena IZO staklom 4+12+4 mm. Vanjsko staklo je reflektirajuće u odnosu na sunčevo zračenje, a unutarnja krila su ostakljena jednostrukom staklom.

Građevina je locirana u II klimatskoj zoni.



#### 4.10. ZAŠTITA OD BUKE

Općim mjerama utvrđuje se najviša dopuštena jačina buke i način na koji se sprečava ili smanjuje štetno djelovanje do dozvoljene granice.

Namjena građevine će biti – zgrada škole. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja. U podrumskom dijelu škole su bučne pogonske prostorije ( kotlovnica i kuhinja), te pomoćne prostorije. Kolni pristup na parcelu omogućen je sa južne strane građevine iz Varšavske ulice. Pješački pristup učenicima je organiziran također sa javne prometne površine s južne strane parcele. Gospodarski ulaz smješten je odvojeno od glavnog pješačkog, sa zapadne strane iz razzemlja zgrade (spoj škole i dvorane za TKZ).

Vanjska buka na lokaciji građevine potječe od prometa na obližnjoj prometnici. Točni podaci o postojećoj buci na lokaciji građevine nisu poznati. Ocjenjuje se da će razina buke pred pročeljem buduće građevine iznositi noću najviše do  $Leq = 60$  dBA, a danju do  $Leq = 70$  dBA.

Dozvoljena ekvivalentna razina buke od prometa u učionicama i kabinetima iznosi  $Leq = 40$  dBA. Ona zadovoljava za rad koji traži veliku koncentraciju, isključivanje iz okoliša, preciznu psihomotoriku, neposredno govorno komuniciranje.

Prozori i vanjska vrata predviđena za ugradnju moraju imati vrijednost zvučne izolacije veću od  $Rw = 35$  dBA, a što treba prije ugradnje dokazati laboratorijskim mjerenjima.

Budući da je obloga poda izvedena na plivajućem sloju (sloj pijeska), to će prema podacima u literaturi, kao i prema rezultatima niza ispitivanja konstrukcija sličnog sastava, ponderirana razina zvuka udara  $Lw$  sigurno biti manja od najveće dozvoljene vrijednosti koja iznosi  $Lw_{max} = 68$  dBA, pa se može ocijeniti da projektirana međukatna konstrukcija zadovoljava i u pogledu zvučne izolacije od zvuka udara.

#### 4.11. STABILNOST GRAĐEVINE, ZAŠTITA OD POŽARA TE ELEMENTARNIH I RATNIH RAZARANJA

Konstruktivni sistem osigurava stabilnost građevine, što je provjereno računom.

Predviđenim zahvatom ne utječe se na postojeće mjere zaštite od požara, ne povećava se opasnost od požara, a nastanak požara i eksplozije se sprečava odgovarajućom izvedbom u građevinskom i elektroinstalacijskom smislu. U objektu je u skladu s propisima izvedena instalacija unutarnje hidrantske mreže, postavljeni aparati za početno gašenje požara, te izvedena instalacija panik rasvjete i sve ovo se zadržava, pa nije bila potrebna izrada Mjera zaštite od požara.

Rekonstrukcijom se samo konstruktivno ojačava glavno stubište i rekonstruiraju instalacije vode i kanalizacije, te zamjenjuju dotrajale elektroinstalacije.

#### 4.12. ZBRINJAVANJE OTPADA

Škola ima riješeno mjesto za kontejnere za smeće te organizirani odvoz nadležnog komunalnog poduzeća i na ovo se planiranim zahvatom ne utječe. Otpad se sakuplja na za to predviđenim mjestima (kontejnere) na jugozapadnoj strani. Nema štetnih otpadnih voda niti tvari. Na parceli se može spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.

Oborinske vode se sustavom oborinske kanalizacije upuštaju u najbliži prijemnik, odnosno okolni teren na način da se ne ugroze okolne parcele.

#### 4.14. ISKAZ NETTO POVRŠINA

##### ISKAZ NETTO POVRŠINA PO ETAŽAMA

Predviđenim zahvatom ne utječe se na netto površine, one se niti smanjuju niti se ne povećavaju.

##### PODRUM - LEGENDA:

|       |                                    |     |        |    |
|-------|------------------------------------|-----|--------|----|
| 0.1.  | Stubišni prostor                   | p = | 16.88  | m2 |
| 0.2.  | Kabinet profesora tkz-a            | p = | 8.83   | m2 |
| 0.3.  | Sanitarije profesora tkz-a         | p = | 1.80   | m2 |
| 0.4.  | M garderoba                        | p = | 12.55  | m2 |
| 0.5.  | Gombaona - dvorana tkz-a           | p = | 193.20 | m2 |
| 0.6.  | Wc učenika                         | p = | 1.39   | m2 |
| 0.7.  | Kabinet likovnog odgoja            | p = | 4.50   | m2 |
| 0.8.  | Hodnik podruma                     | p = | 86.0   | m2 |
| 0.9.  | Blagovaonica                       | p = | 98.37  | m2 |
| 0.10. | Izdavanje hrane                    | p = | 18.17  | m2 |
| 0.11. | Kuhinja                            | p = | 49.72  | m2 |
| 0.12. | Spremišta hrane                    | p = | 14.29  | m2 |
| 0.13. | Spremišta hrane                    | p = | 16.44  | m2 |
| 0.14. | Spremišta pribora za čišćenje      | p = | 10.72  | m2 |
| 0.15. | Ž garderoba                        | p = | 45.75  | m2 |
| 0.16. | Kotlovnica sa spremnicima lož ulja | p = | 65.86  | m2 |
| 0.17. | Prostor domara                     | p = | 16.79  | m2 |
| 0.18. | Učionica za tehnički               | p = | 57.63  | m2 |
| 0.19. | Kabinet za tehnički                | p = | 5.50   | m2 |
| 0.20. | Garderoba spremačica               | p = | 5.83   | m2 |

---

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| <b>PODRUM UKUPNO:</b> | <b>p =</b> | <b>730.22 M2</b> |
|-----------------------|------------|------------------|

##### PRIZEMLJE - LEGENDA:

|       |                                              |     |       |    |
|-------|----------------------------------------------|-----|-------|----|
| 1.1.  | Ulazni vjetrobrian                           | p = | 20.25 | m2 |
| 1.2.  | Glavno stubište                              | p = | 51.15 | m2 |
| 1.3.  | Hodnik učenika                               | p = | 35.79 | m2 |
| 1.4.  | Hodnik                                       | p = | 34.07 | m2 |
| 1.5.  | M. I ž. Sanitarije učenika predmetne nastave | p = | 11.98 | m2 |
| 1.6.  | M. I ž. Sanitarije učenika                   | p = | 11.98 | m2 |
| 1.7.  | Učionica                                     | p = | 48.47 | m2 |
| 1.8.  | Učionica                                     | p = | 74.84 | m2 |
| 1.9.  | Tajništvo                                    | p = | 18.55 | m2 |
| 1.10. | Učionica                                     | p = | 69.62 | m2 |
| 1.11. | Biblioteka                                   | p = | 26.42 | m2 |
| 1.12. | Kabinet                                      | p = | 21.33 | m2 |
| 1.13. | Učionica glazbene i likovne kulture          | p = | 74.84 | m2 |
| 1.14. | Kabinet za kemije i biologije                | p = | 19.60 | m2 |
| 1.15. | Učionica fi, ke, bi                          | p = | 71.75 | m2 |
| 1.16. | Kabinet fizike                               | p = | 11.28 | m2 |
| 1.17. | Kabinet                                      | p = | 11.98 | m2 |

---

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| <b>PRIZEMLJE UKUPNO:</b> | <b>p =</b> | <b>613.90 M2</b> |
|--------------------------|------------|------------------|



**I KAT - LEGENDA:**

|                                      |     |       |    |
|--------------------------------------|-----|-------|----|
| 2.1. Hodnik                          | p = | 80,61 | m2 |
| 2.2. Stubište                        | p = | 41.75 | m2 |
| 2.3. Sanitarije                      | p = | 11.65 | m2 |
| 2.4. Sanitarije                      | p = | 11.98 | m2 |
| 2.5. Učionica zemljopisa i povijesti | p = | 62.0  | m2 |
| 2.6. Učionica matematike             | p = | 74.84 | m2 |
| 2.7. Kabinet                         | p = | 18.55 | m2 |
| 2.8. Učionica za hrvatski jezik      | p = | 71.35 | m2 |
| 2.9. Kabinet za hrvatski jezik       | p = | 12.87 | m2 |
| 2.10. Učionica informatike           | p = | 39.61 | m2 |
| 2.11. Tajništvo                      | p = | 21.33 | m2 |
| 2.12. Ravnatelj                      | p = | 19.58 | m2 |
| 2.13. Predsoblje                     | p = | 5.60  | m2 |
| 2.14. Zbornica                       | p = | 54.20 | m2 |
| 2.15. Pedagog                        | p = | 13.58 | m2 |
| 2.16. Učionica stranih jezika        | p = | 71.35 | m2 |
| 2.17. Predsoblje                     | p = | 3.34  | m2 |
| 2.18. Čajna kuhinja                  | p = | 9.25  | m2 |

---

**I KAT UKUPNO:** **p = 623.55 M2**
**II KAT - LEGENDA:**

|                                           |     |       |    |
|-------------------------------------------|-----|-------|----|
| 3.1. Hodnik                               | p = | 81.15 | m2 |
| 3.2. Stubište                             | p = | 41.75 | m2 |
| 3.3. Sanitarije                           | p = | 11.98 | m2 |
| 3.4. Sanitarije                           | p = | 11.98 | m2 |
| 3.5. Učionica razredne nastave            | p = | 62.0  | m2 |
| 3.6. Učionica matematike razredne nastave | p = | 74.84 | m2 |
| 3.7. Kabinet                              | p = | 18.55 | m2 |
| 3.8. Učionica razredne nastave            | p = | 71.35 | m2 |
| 3.9. Kabinet                              | p = | 12.87 | m2 |
| 3.10. Učionica razredne nastave           | p = | 62.0  | m2 |
| 3.11. Učionica razredne nastave           | p = | 74.84 | m2 |
| 3.12. Logoped                             | p = | 19.60 | m2 |
| 3.13. Učionica razredne nastave           | p = | 71.35 | m2 |
| 3.14. Stubište za potkrovlje              | p = | 12.50 | m2 |

---

**II KAT UKUPNO:** **p = 626.63 M2**
**POTKROVLJE - LEGENDA:**

|                 |     |        |    |
|-----------------|-----|--------|----|
| 4.1. Potkrovlje | p = | 690,96 | m2 |
|-----------------|-----|--------|----|

---

**POTKROVLJE UKUPNO:** **p = 690,96 M2**
**REKAPITULACIJA:**

|                    |     |        |    |
|--------------------|-----|--------|----|
| Podrum ukupno:     | p = | 730.22 | m2 |
| Prizemlje ukupno:  | p = | 613.65 | m2 |
| I kat ukupno:      | p = | 623.02 | m2 |
| II kat ukupno:     | p = | 626.76 | m2 |
| Potkrovlje ukupno: | p = | 690,96 | m2 |

**SVEUKUPNO:**


---

**Netto ( bez zidova )** **p = 3285.26 m2**

## Iskaz BRP

Bruto površina rekonstrukcijom se ne mijenja.

|                   |          |                              |
|-------------------|----------|------------------------------|
| Podrum            | =        | 813.0 m <sup>2</sup>         |
| Prizemlje         | =        | 1030.0 m <sup>2</sup>        |
| I Kat             | =        | 716.96 m <sup>2</sup>        |
| II Kat            | =        | 716.96 m <sup>2</sup>        |
| Potkrovlje        | =        | 716.96 m <sup>2</sup>        |
| <hr/>             |          |                              |
| <b>Ukupno BRP</b> | <b>=</b> | <b>3366.92 m<sup>2</sup></b> |

#### 4.15. PODOVI, STROPOVI, KROVNA KONSTRUKCIJA, ZIDOV

##### 1- vanjska obloga prometnih površina:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| - asfalt beton                  | 4,0 cm  |
| - bitumenski nosivi sloj        | 8,0 cm  |
| - nosivi tamponski sloj šljunka | 40,0 cm |

##### 2- vanjski opločani trg:

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - kamene ploče u pijesku        | 5,0 cm |
| - nosivi tamponski sloj šljunka | 40 cm  |
| - nabijeni šljunak              |        |
| - temeljno tlo                  |        |

##### 3- ulazni prostor:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| - kamena obloga u cem. mortu         | 4,00 cm |
| - armirani plivajući cementni estrih | 4,00 cm |
| - postojeća konstrukcija             |         |
| - zračni prostor podruma             |         |

##### 4- sanitarije, blagovaona i hodnici podruma:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| - nove keramičke pl. u cem. mortu              | 3,00 cm |
| - armirani plivajući cementni estrih           | 4,00 cm |
| - polietilenska folija                         | 0,02 cm |
| - ploče od ekspandiranog polistirena           | 3,00 cm |
| - elastificirani ekspandirani polistiren 2 x 1 | 2,00 cm |
| - višeslojna bitumenska hidroizolacija         | 0,80 cm |
| - hladni bitumenski prednamaz                  |         |
| - cementna glazura                             | 2,00 cm |
| - postojeća betonska podloga                   |         |
| - nabijeni šljunak                             |         |
| - temeljno tlo                                 |         |

##### 5- kotlovnica u podrumu:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| - novi terazzo                                 | 3,00 cm |
| - armirani plivajući cementni estrih           | 4,00 cm |
| - polietilenska folija                         | 0,02 cm |
| - ploče od ekspandiranog polistirena           | 3,00 cm |
| - elastificirani ekspandirani polistiren 2 x 1 | 2,00 cm |
| - višeslojna bitumenska hidroizolacija         | 0,80 cm |
| - hladni bitumenski prednamaz                  |         |
| - cementna glazura                             | 2,00 cm |
| - postojeća betonska podloga                   |         |
| - nabijeni šljunak                             |         |
| - temeljno tlo                                 |         |

##### 6- učionica i garderoba čistačica u podrumu:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| - novi parket                                  | 2,20 cm |
| - armirani plivajući cementni estrih           | 6,00 cm |
| - polietilenska folija                         | 0,02 cm |
| - ploče od ekspandiranog polistirena           | 3,00 cm |
| - elastificirani ekspandirani polistiren 2 x 1 | 2,00 cm |
| - višeslojna bitumenska hidroizolacija         | 0,80 cm |
| - hladni bitumenski prednamaz                  |         |

- cementna glazura 2,00 cm
- postojeća betonska podloga
- nabijeni šljunak
- temeljno tlo

**7- učionice prizemlja:**

- postojeći parket 3,00 cm
- postojeća međukatna konstrukcija
- podgled - nova produžena vapnena žbuka 2,00 cm

**8- hodnik i sanitarije učioničkog trakta prizemlja:**

- nove ker. pločice u cem. mortu 4,00 cm
- postojeća međukatna konstrukcija
- podgled - nova produžena vapnena žbuka 2,00 cm

**9- učionice I i II kata:**

- postojeći parket 3,00 cm
- postojeća međukatna konstrukcija
- gips-kartonske ploče na aluminijskoj podkonstrukciji

**10- hodnik i sanitarije učioničkog trakta I i II kata:**

- nove ker. pločice u cem. mortu 4,00 cm
- postojeća međukatna konstrukcija
- gips-kartonske ploče na aluminijskoj podkonstrukciji

**11- pod potkrovlja:**

- postojeća kamena obloga u nasipu pijeska
- postojeća međukatna konstrukcija
- gips-kartonske ploče na aluminijskoj podkonstrukciji

**19-Krov škole:**

- biber crijep
- letve 5 x 3
- štafle 5/8 cm
- krovna armirana folija (rezervna hidroizolacija)
- bitumenska traka sa staklenom tkaninom 0,50 cm
- daščana oplata 2,40 cm
- rogovi 14/16 cm

**Napomene:**

- 1.-Ploče ekspandiranog polistirena tvornički su kaširane bitumenskom trakom s uloškom staklenog voala debljine 2 mm, za paru branu se lijepe vrućim bitumenom.
- 2.-Prije ugradnje ploče ekspandiranog polistirena moraju odležati 3 mjeseca.
- 3.-Bitumenska traka s alu folijom polaže se varenjem.
- 4.-Višeslojna bitumenska hidroizolacija se sastoji od tri bitumenske trake s uloškom staklene tkanine, debljina traka po 4mm, položene varenjem.

**A - Postojeći zid stare škole****( iznutra prema vani )**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| - produžna vapnena žbuka | 3.00 cm |
| - postojeći zid od opeke | 51.0 cm |
| - gruba vanjska žbuka    | 7,00 cm |
| - fina završna žbuka     | 3,00 cm |

**B - Pregradni zid između hodnika i sanitarija / iznutra prema vani /**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| - keramičke pločice      |         |
| - produžna vapnena žbuka | 2,50 cm |
| - postojeći zid od opeke | 51,0 cm |
| - produžna vapnena žbuka | 2,50 cm |

**C-Nosivi unutarnji zid debljine cca 45 cm**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| - produžna vapnena žbuka | 2,50 cm |
| - puna opeka             | 38,0 cm |
| - produžna vapnena žbuka | 2,50 cm |

**D- Pregradni zid između učionica**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| - produžna vapnena žbuka | 2,50 cm |
| - puna opeka             | 30,0 cm |
| - produžna vapnena žbuka | 2,50 cm |

**E - Vanjski zid podruma u terenu****(iznutra prema vani)**

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| - produžna vapnena žbuka                          | 2.00 cm                  |
| - postojeći podrumski zid sanira se injektiranjem | 75.0 cm                  |
| - produžna vapnena žbuka za izravnjanje           | 2.00 cm                  |
| - hladni bitumenski prednamaz                     |                          |
| - višeslojna bit. Hidroizolacija                  | $2 \times 0.4 = 0.80$ cm |
| - ploče od polistirena                            | 6.00 cm                  |
| - obzod ponom opekam                              | 7,00 cm                  |
| - kanal za odzračivanje                           | 60,00 cm                 |
| - vodonepropusna betonska stijenska               | 20,00 cm                 |
| - teren                                           |                          |

**4.16. OBRADA ZIDOVA**

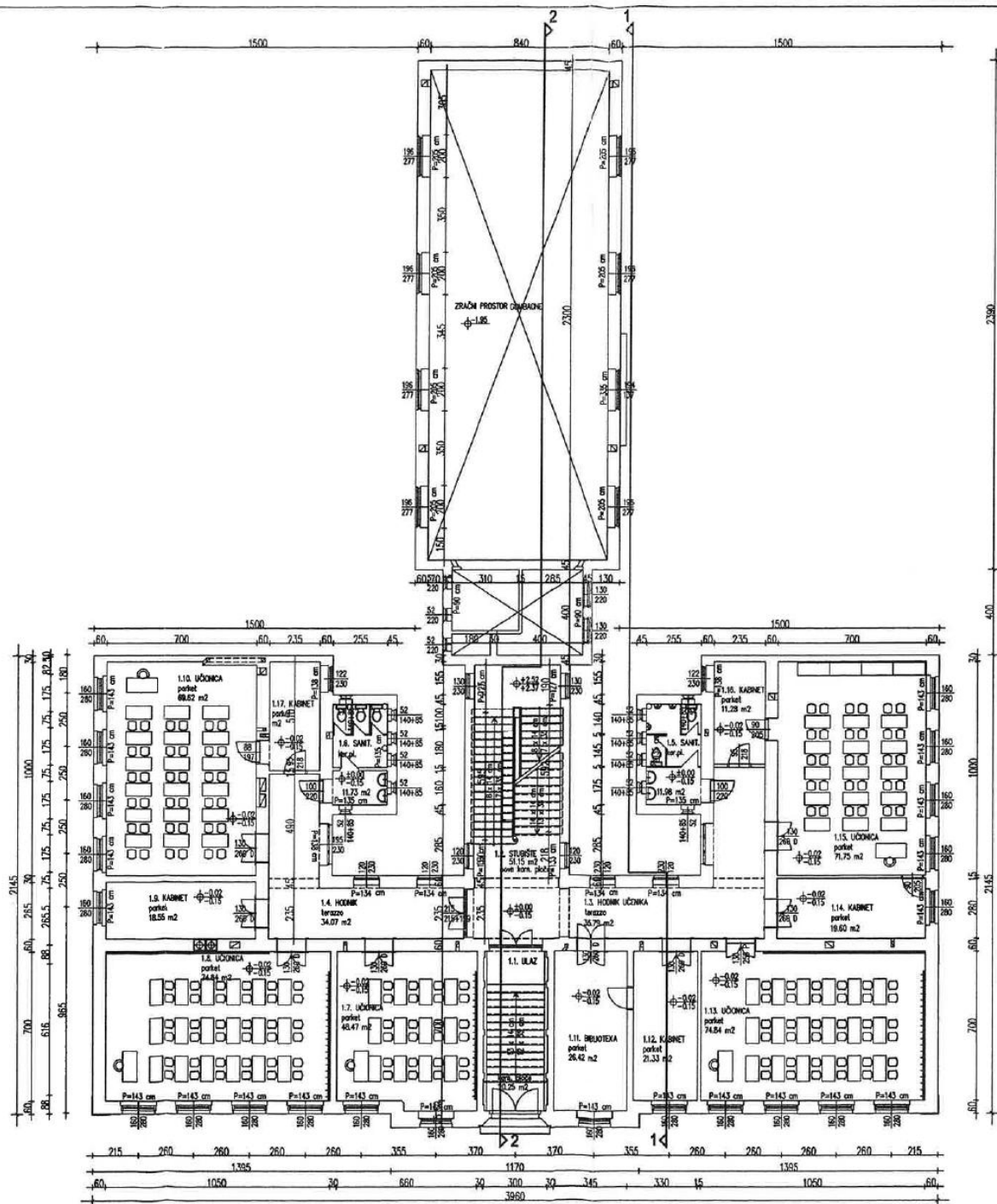
Svi zidani zidovi će iznutra biti grubo i fino ožbukani, fino obrađeni i bojani disperzivnim bojama. Pojedini zidovi (sanitarije) i na mjestima gdje može doći do jačeg prljanja, će se s unutarnje strane obložiti keramičkim pločicama. Zidovi u sanitarijama, oko umivaonika u pratećim prostorima, te na mjestima gdje može doći do jačeg prljanja obloženi su ker. pločicama do visine 2,2 m od poda.

**4.17. STOLARIJA**

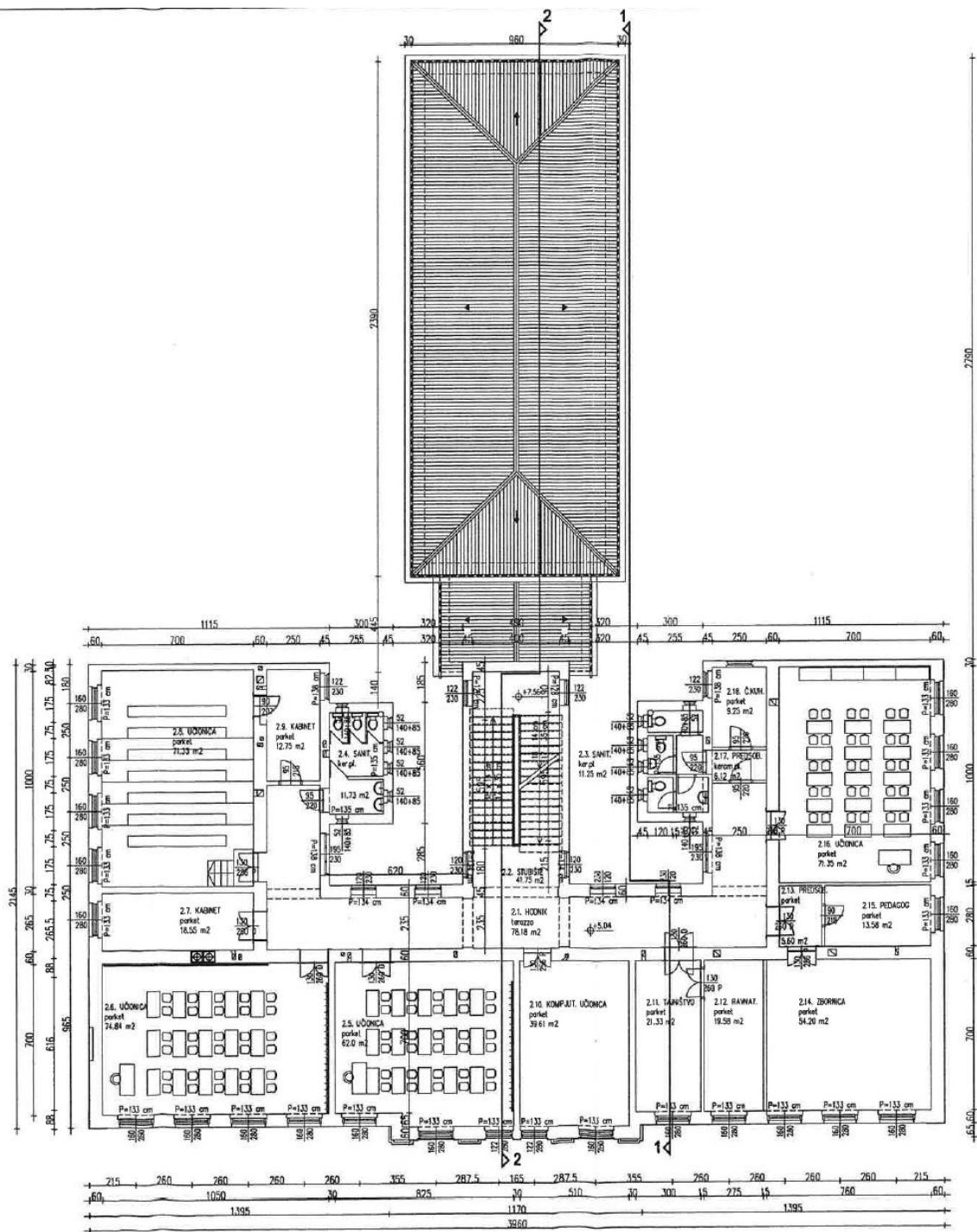
Unutarnja vrata za ulaz u pojedine prostorije su stolarske izvedbe, u većini ostaju postojeća koja se uređuju i liče, a pojedini dijelovi vrata učionica koja su u lošem stanju izvode se u potpunosti prema postojećim detaljima u stolarskoj izvedbi. Pojedina vrata podrumskih prostorija zamjenjuju se klasičnim vratima stolarske izvedbe sa limenim dovratnicima u širini cijeloga zida.

Vanjski prozori su stolarske izvedbe, dvostruki, vanjska krila ostakljena IZO staklom, unutarnja ostakljena jednostrukim staklom. Tijekom eksploatacije trajno će osigurati zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu prostorija, toplinsku zaštitu te prirodno provjetravanje prostorija.

Vanjska Vrata se uređuju i liče.



PRIZEMLJE

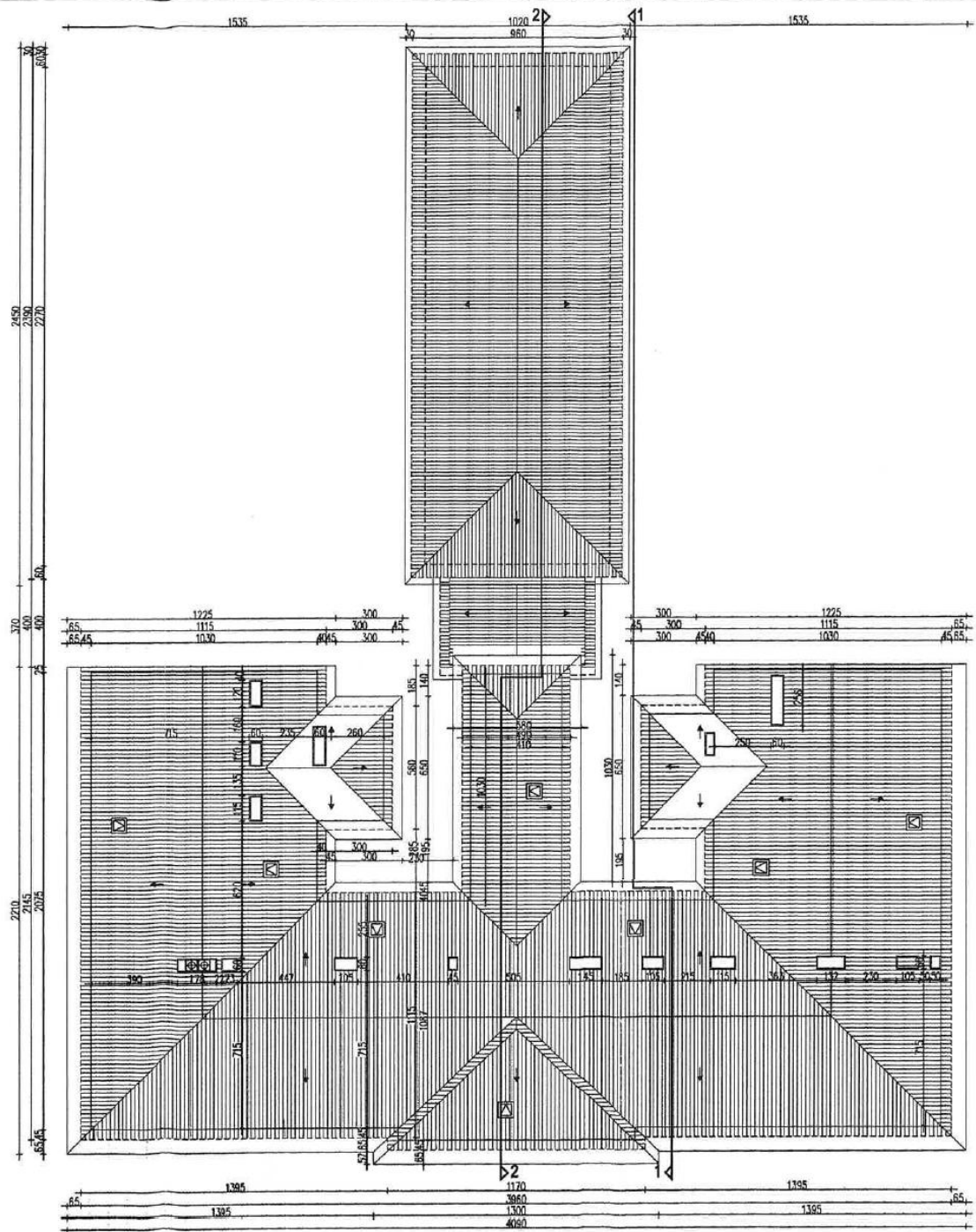


KAT









KROV

